Nombre: **Código:**

Prof.: Otaivin Martínez Mármol. https://math.uniandes.edu.co/~o.martinez25/

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES - **Cálculo Integral con Ecuaciones Diferenciales (202620)**
Parcial 3 - Lunes 26 de octubre de 2026

No se permite el uso de apuntes de clase o libros durante el parcial. Solamente se permite el uso de lápiz, lapicero, borrador y sacapuntas. No se permite el uso de aparatos electrónicos. Estos deben permanecer apagados y guardados. La duración del parcial es de 75 minutos. **Respuesta sin justificación será calificada con cero (0.0).** No se admiten hojas extras. **Cualquier hoja extra será considerada fraude.** En este examen encontrará espacio suficiente para desarrollar los ejercicios.

Problema	P. 1	P. 2	P. 3	P. 4	Total sobre 50
Nota obtenida					

[Prob. 1] **(18 Pts)** Para cada una de las siguiente series, determine si converge absolutamente, condicionalmente o divergen. Indique claramente qué criterio utiliza. No debe indicar el valor al cual converge.

(a) **(+6 Pts)** $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n(-1)^n(2n)!}{4\cdot 9\cdot 14\cdot 19\cdots(5n-1)}$.

Sol.: Usamos test del radio. Entonces

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\left|\frac{\frac{5^{n+1}(-1)^{n+1}(2(n+1))!}{4\cdot 9\cdot 14\cdot 19\cdots(5n-1)(5(n+1)-1)}}{\frac{5^n(-1)^n(2n)!}{4\cdot 9\cdot 14\cdot 19\cdots(5n-1)}}\right| &= \lim_{n\to\infty}\frac{\frac{5^{n+1}(2n+2)!}{4\cdot 9\cdot 14\cdot 19\cdots(5n-1)(5n+4)}}{\frac{5^n(2n)!}{4\cdot 9\cdot 14\cdot 19\cdots(5n-1)}}\\ &= \lim_{n\to\infty}\frac{5^{n+1}(2n+2)!4\cdot 9\cdot 14\cdot 19\cdots(5n-1)}{4\cdot 9\cdot 14\cdot 19\cdots(5n-1)(5n+4)5^n(2n)!}\\ &= \lim_{n\to\infty}\frac{5(2n+2)!}{(5n+4)(2n)!} = \lim_{n\to\infty}\frac{5(2n)!(2n+1)(2n+2)}{(5n+4)(2n)!}\\ &= \lim_{n\to\infty}\frac{5(2n+1)(2n+2)}{5n+4} = 5\lim_{n\to\infty}\frac{4n^2+6n+2}{5n+4} = \infty.\end{aligned}$$

Entonces la serie $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{5^n(-1)^n(2n)!}{4\cdot 9\cdot 14\cdot 19\cdots(5n-1)}$ diverge por el test del radio.

(b) **(+6 Pts)** $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{3n}{3n-1}\right)^{-5n^2}$.

Sol.: el test de la raíz funciona bastante bien por la aparición de la potencia n^2.

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\left|(-1)^n\left(\frac{3n}{3n-1}\right)^{-5n^2}\right|} = \lim_{n\to\infty}\left(\frac{3n}{3n-1}\right)^{-5n}$$

Este límite lo calculamos usando logaritmos.

$$\begin{aligned}y &= \left(\frac{3n}{3n-1}\right)^{-5n}\\ \ln y &= \ln\left(\frac{3n}{3n-1}\right)^{-5n}\\ \lim_{n\to\infty}\ln y &= \lim_{n\to\infty}\ln\left(\frac{3n}{3n-1}\right)^{-5n}\\ \ln\left(\lim_{n\to\infty} y\right) &= \lim_{n\to\infty} -5n\ln\left(\frac{3n}{3n-1}\right) = -5\lim_{n\to\infty}\frac{\ln\left(\frac{3n}{3n-1}\right)}{1/n}\\ &= -5\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{3n-1}{3n}\cdot\frac{3(3n-1)-3n(3)}{(3n-1)^2}}{-1/n^2}\end{aligned}$$

$$= -5 \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{3n-1}{3n}\cdot\frac{9n-3-9n}{(3n-1)^2}}{-1/n^2} = -5 \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{1}{3n}\cdot\frac{-3}{(3n-1)}}{-1/n^2} = -5 \lim_{n\to\infty} \frac{-n^2}{3n}\cdot\frac{-3}{(3n-1)}$$
$$= -5 \lim_{n\to\infty} \frac{n}{(3n-1)} = -5/3.$$

Entonces

$$\lim_{n\to\infty} \left(\frac{3n}{3n-1}\right)^{-5n} = \mathrm{e}^{-5/3} < 1.$$

La serie converge absolutamente por el test de la raiz.

(c) **(+6 Pts)** $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n^5-n}+\sqrt[3]{n}}{n^2+\sqrt{n}+2}$.

Sol.: si $a_n = \frac{\sqrt{n^5-n}+\sqrt[3]{n}}{n^2+\sqrt{n}+2}$ usaremos comparación al límite con $b_n = \frac{n^{5/2}}{n^2} = \sqrt{n}$. Note que tanto a_n como b_n son positivos. Ahora

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{\sqrt{n^5-n}+\sqrt[3]{n}}{n^2+\sqrt{n}+2}}{\frac{n^{5/2}}{n^2}} = \lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt{n^5-n}+\sqrt[3]{n}}{(n^2+\sqrt{n}+2)n^{1/2}} = \lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt{n^5-n}+\sqrt[3]{n}}{n^{5/2}+n+2n^{1/2}}.$$

Dividimos por $n^{5/2}$ para obtener:

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{\sqrt{n^5-n}}{n^{5/2}}+\frac{\sqrt[3]{n}}{n^{5/2}}}{1+n^{-3/2}+2n^{-2}} = \lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt{1-\frac{1}{n^4}}+\frac{1}{n^{13/6}}}{1+n^{-3/2}+2n^{-2}} = 1.$$

Entonces ambas series convergen o ambas divergen. La serie $\sum_{n=1}^{\infty}\sqrt{n}$ es una p-serie donde $p = -1/2 < 1$, por lo cual diverge. Concluimos que la serie del enunciado también diverge por test de comparación al límite.

[Prob. 2] **(7 Pts)** Muestre que la serie converge y encuentre el valor al cual converge:

$$\sum_{k=7}^{\infty} \frac{3}{2k^2-6k+4}.$$

Sol.: note que el sumando se puede reescribir

$$\frac{3}{2(k^2-3k+2)} = \frac{3}{2(k-2)(k-1)} = \frac{3}{2}\frac{1}{(k-2)(k-1)}.$$

Hacemos fracciones parciales para la segunda fracción.

$$\frac{1}{(k-2)(k-1)} = \frac{A}{k-2}+\frac{B}{k-1} = \frac{A(k-1)+B(k-2)}{(k-2)(k-1)}$$
$$1 = A(k-1)+B(k-2).$$

Tomando $k=1$ tenemos que $B=-1$, tomando $k=2$ obtenemos $A=1$. La suma parcial, hasta n es

$$S_n = \frac{3}{2}\sum_{k=7}^{n}\left(\frac{1}{k-2}-\frac{1}{k-1}\right) = \frac{3}{2}\left(\left(\frac{1}{5}-\frac{1}{6}\right)+\left(\frac{1}{6}-\frac{1}{7}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{n-3}-\frac{1}{n-2}\right)+\left(\frac{1}{n-2}-\frac{1}{n-1}\right)\right)$$
$$S_n = \frac{3}{2}\left(\frac{1}{5}-\frac{1}{n-1}\right).$$

Dado que las sumas parciales convergen a $3/10$ entonces la serie converge a $3/10$:

$$\sum_{k=7}^{\infty} \frac{3}{2k^2-6k+4} = \frac{3}{10}.$$

[Prob. 3] **(14 Pts)** Hallar el radio y el intervalo de convergencia de la siguiente serie de potencias

$$\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{(2-5x)^n}{5^{2n}(n^2+1)}.$$

Sol.: Para el intervalo de convergencia usamos test del radio. En este caso tenemos que $a_n=(-1)^n\frac{(2-5x)^n}{5^{2n}(n^2+1)}$ y $a_{n+1}=(-1)^{n+1}\frac{(2-5x)^{n+1}}{5^{2(n+1)}((n+1)^2+1)}$:

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\left|\frac{(-1)^{n+1}\frac{(2-5x)^{n+1}}{5^{2(n+1)}((n+1)^2+1)}}{(-1)^n\frac{(2-5x)^n}{5^{2n}(n^2+1)}}\right| &= \lim_{n\to\infty}\left|\frac{5^{2n}(n^2+1)(2-5x)^{n+1}}{(2-5x)^n5^{2(n+1)}((n+1)^2+1)}\right| = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{(n^2+1)(2-5x)}{5^2((n+1)^2+1)}\right| \\ &= \frac{|2-5x|}{25}\lim_{n\to\infty}\frac{n^2+1}{(n+1)^2+1} = \frac{|2-5x|}{25}\lim_{n\to\infty}\frac{n^2+1}{n^2+2n+2} \\ &= \frac{|2-5x|}{25}\lim_{n\to\infty}\frac{2n}{2n+2}\underbrace{=}_{\text{L.H.}}\frac{|2-5x|}{25}\lim_{n\to\infty}\frac{2}{2} = \frac{|2-5x|}{25}.\end{aligned}$$

Deseamos que $|2-5x|<25$. Reescribiendo nos queda

$$\begin{aligned}|5x-2|&<25\\ |x-2/5|&<5\\ -5<x-2/5&<5\\ -23/5<x&<27/5.\end{aligned}$$

Esto nos daría el intervalo $(-23/5,27/5)$ cuyo radio es cinco. Ahora evaluamos en los extremos.

($x=-23/5$) La serie toma la forma

$$\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{(2-5(-23/5))^n}{5^{2n}(n^2+1)}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{25^n}{5^{2n}(n^2+1)}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^2+1}.$$

Esta serie es alternante, donde $b_n=1/(n^2+1)$. Note que

1) b_n es decreciente, puesto que

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{1}{x^2+1}\right)=-\frac{2x}{(x^2+1)^2}<0.$$

2) b_n tiende a cero, puesto que

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^2+1}=0.$$

Por el criterio de alternantes esta serie es convergente.

($x=27/5$) La serie es

$$\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{(2-5(27/5))^n}{5^{2n}(n^2+1)}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{(-25)^n}{5^{2n}(n^2+1)}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n^2+1}.$$

Esta serie converge, puesto que la podemos comparar con $1/n^2$. Note que tanto $1/(n^2+1)$ como $1/n^2$ son positivas, además $1/(n^2+1)<1/n^2$. Por otro lado $\sum 1/n^2$ converge por p series con $p=2>1$.

El intervalo de convergencia es $[-23/5,27/5]$ con radio 5.

[Prob. 4] **(11 Pts)** Encuentre la siguiente serie, no olvide indicar el intervalo de convergencia:

La **serie de taylor** para $f(x)=\dfrac{1}{5x+3}=(5x+3)^{-1}$ centrada en $x=2/5$.

Sol.: Hagamos algunas derivadas para observar el patrón.

$$\begin{aligned} f(x) &= (5x+3)^{-1} && = (-1)^0 5^0 \cdot 0!(5x+3)^{-1} \\ f'(x) &= -(5x+3)^{-2}(5) && = (-1)^1 5^1 \cdot 1!(5x+3)^{-2} \\ f''(x) &= 2(5x+3)^{-3}(5\cdot 5) && = (-1)^2 5^2 \cdot 2!(5x+3)^{-3} \\ f'''(x) &= -2\cdot 3(5x+3)^{-4}(5\cdot 5\cdot 5) && = (-1)^3 5^3 \cdot 3!(5x+3)^{-4}. \end{aligned}$$

Entonces $f^{(\mathrm{n})}(x) = (-1)^n 5^n n!(5x+3)^{-n-1}$, al evaluar en $x = 2/5$ nos da

$$f^{(\mathrm{n})}(x) = (-1)^n 5^n n! 5^{-n-1} = \frac{(-1)^n n!}{5}.$$

De modo que el coeficiente de Taylor es

$$c_n = \frac{(-1)^n n!}{5n!} = \frac{(-1)^n}{5}.$$

Entonces la serie de Taylor es

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (x-2/5)^n}{5}.$$

Nos falta determinar su intevalo de convergencia. Usando test de la razón

$$\lim_{n\to\infty} \left| \frac{\frac{(-1)^{n+1}(x-2/5)^{n+1}}{5}}{\frac{(-1)^n (x-2/5)^n}{5}} \right| = \lim_{n\to\infty} \left| \frac{(-1)^{n+1}(x-2/5)^{n+1}}{(-1)^n (x-2/5)^n} \right| = \lim_{n\to\infty} |x-2/5|$$

Deducimos que $|x-2/5| < 1$, entonces $x \in (-3/5, 7/5)$. Para $x = -3/5$ la serie tiene la forma

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n(-3/5-2/5)^n}{5} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n(-1)^n}{5} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{5}$$

la cual diverge, puesto que $a_n = 1/5$, el cual no tiende a cero cuando n tiende a infinito (test de la divergencia). Para $x = 7/5$ obtenemos

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n(7/5-2/5)^n}{5} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n(1)^n}{5} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{5}.$$

Nuevamente, esta serie diverge, porque $a_n = (-1)^n/5$ no tiende a cero cuando n tiende a infinito.

De forma alternativa, también se puede usar la serie geométrica.

$$\begin{aligned} \frac{1}{5x+3} &= \frac{1}{5}\frac{1}{x+3/5} = \frac{1}{5}\frac{1}{(x-2/5)+2/5+3/5} = \frac{1}{5}\frac{1}{(x-2/5)+1} = \frac{1}{5}\frac{1}{1-(-(x-2/5))} \\ &= \frac{1}{5}\sum_{n=0}^{\infty}(-(x-2/5))^n = \frac{1}{5}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(x-2/5)^n, \end{aligned}$$

para $|x-2/5| < 1$. Es decir, para $x \in (-3/5, 7/5)$.